

zero-defect

Прослеживаемость изделия и доказательный разбор брака для закрытого производства

Айнур Беляев

Развёртывание и поставка

Дмитрий Васильов

Руководитель проекта

Егор Ермаков

Архитектура и логика платформы

к е й с «Космос: Без права на брак». Заказчик: РКК «Энергия»

Брак, пропущенный на земле, на орбите не исправить

ПРИОРИТЕТЫ ЗАКАЗЧИКА

1 **Безопасность изделия**
несоответствие не должно дойти до лётного изделия

2 **Выполнение плана**
поздно найденный брак срывает график запусков

3 **Деньги**
считаем, но они вторичны

РЕЖИМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

контур закрытый, без внешних сервисов

данные мало, реальных не дадут

CV модель Заказчика уже работает

Это задача не распознавания, а
прослеживаемости.

Пять источников данных в едином контракте событий

9

типов событий в едином контракте

8 из 8

ситуаций постановки с эталонным итогом

0

событий потеряно при обрыве связи

87

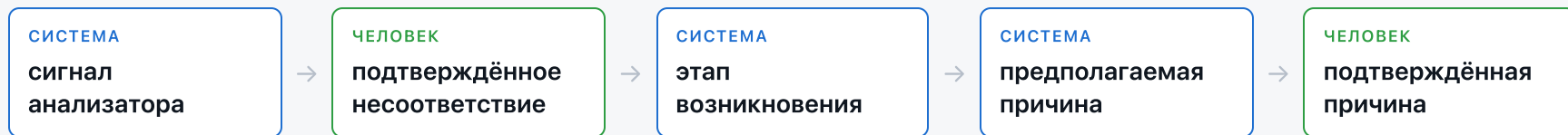
повторов из 2187 отброшено

источник → что приходит

CV-модель Заказчика	результат контроля, уверенность, снимок
Терминалы участков MES	операции, операторы, паузы
Журналы станков	режимы и отклонения
Операторы	действия на пульте
1С Галактика ERP КОМПАС-3D	задания, номенклатура, состав

Порядок прихода не важен: история строится по времени события.

Решение о браке принимает человек, система даёт ему основания



входной брак

не приписывается операции

повтор

новое выполнение, история не переписывается

плохой снимок

не «годно»: изделие ждёт повторного контроля

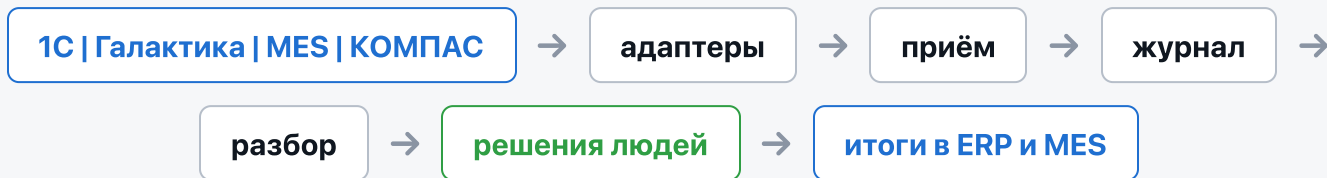
212 А

гипотеза «оборудование», а не вывод

КАК НАХОДИМ ЭТАП

Между последним **достоверным чистым контролем** и контролем, который нашёл дефект.

Новые системы подключаются без изменения ядра



2

направления обмена: задания приходят, итоги уходят через очередь с повторами

1 строка

конфигурации и класс адаптера подключают новую систему без правки ядра

3 800 / с

событий принимает сервис на одной машине

MES работает в двустороннем обмене вживую, адаптеры 1С, Галактики ERP, ISA-95 и КОМПАС-3D проверены на примерах сообщений.

Одна линия: от сигнала до решения

Граф

линия в любой момент времени,
откат к моменту отказа

Карточка

сообщение анализатора, разбор,
решение человека

Решение

двигает изделие: доработка и путь
дальше

Станок

параметры режима с допуском у
технолога

Код, документация и интерфейс генерируются из одной схемы

JSON Schema контракта событий



модели Python

документ

перечисления интерфейса

OpenAPI

4

проверки в CI падают при любом расхождении

код

сгенерированный код разошёлся со схемой

версии

новая версия контракта ломает старых отправителей

API

сервис разошёлся с опубликованной спецификацией

сценарии

правка меняет эталонный итог ситуации

Контракт 1.1 расширяет 1.0 без поломки: старые отправители работают, проверка совместимости это подтверждает.

Порог окупаемости системы для Заказчика

1,1 %

медианных потерь от брака окупает первый
год системы

10,0 млн ₽

первый год: пилот, промышленная версия,
сопровождение

~930 млн ₽

медианные потери на брак и доработки в год (APQC)

3,2 млрд ₽

в среднем стоила одна авария пуска в отрасли

Правило 1-10-100: чем раньше найден дефект, тем он дешевле.



Айнур Беляев

Развёртывание и поставка

аспирант Университета Иннополис
DevOps инженер
@aw_me



Дмитрий Василев

Руководитель проекта

магистр Университета Иннополис
ML/AI инженер (открыт для предложений)
@DmZNNR



Егор Ермаков

Архитектура и логика платформы

аспирант Самарского университета
ML инженер
@Wisp3

ВНЕДРЕНИЕ У ЗАКАЗЧИКА

Пилот в вашем контуре

8 недель, три инженера уровня middle с допуском

1,95 млн ₽

Промышленная версия

6 месяцев: ГОСТ-криптография, реальные адаптеры

5,8 млн ₽

Сопровождение

один инженер с допуском

от 0,32 млн ₽/мес

Лицензии и аттестация

Astra Linux SE «Смоленск», 7 объектов

0,93 млн ₽

Первый год 10,0 млн ₽, 91 % из них – люди с допуском

ЧТО ДАЛЬШЕ

Снимки в карточке

хеш снимка в подписанном журнале

ГОСТ-профиль

на сертифицированном СКЗИ Заказчика

Дообучение модели

на решениях контролёров



Сервис



Репозиторий



УНИВЕРСИТЕТ
ИННОПОЛИС



САМАРСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Использование ИИ в проекте

1

Анализ источников

постановка, критерии, стандарты,
открытые данные

2

Разбор данных и процессов

какие данные и процессы могут
быть у Заказчика

3

Реализация архитектуры

разработанной нами: ядро, приём,
журнал, интерфейс

4

Проверка решения

тесты, сценарии постановки,
сверки в CI

Архитектуру, допущения и решения по кейсу принимала команда. ИИ ускорял работу, результат проверяли люди.

Каждое число на слайдах взято из замера в репозитории или из названного открытого источника.

Встраивание модели Заказчика в процесс контроля

0,6

порог уверенности: ниже –
наблюдение недостоверно, решает
человек

адаптер

переводит вывод модели в событие контроля

человек

подтверждает или отклоняет сигнал, решение с автором

**плохой
снимок**

повторный контроль в той же точке или допуск человеком

разметка

«вывод модели и решение человека» копится для дообучения

снимки

запланировано: снимок в карточке и его хеш в журнале

Формат вывода модели и её точность нам неизвестны: адаптер пишем по ответам Заказчика. Показ снимков и хеш снимка в журнале спроектированы (docs/vision.md), но не реализованы.

Устойчивость приёма к повторам, задержкам и обрывам связи

3 861 /с

сообщений в одном потоке, прогон из
2187 сообщений от 6 источников

ПРОГОН	ОБРАБОТЧИКИ	СООБЩЕНИЙ / С	ПАКЕТ, P95	ИТОГ
по порядку	1	3 861	21,3 мс	совпал
по порядку	4	3 497	25,9 мс	совпал
перемешан	1	3 756	20,5 мс	совпал
сбой связи: 6 отказов	4	3 667	21,6 мс	совпал

Итог сверяется отпечатком состояния: во всех прогонах он одинаковый. На входе проверка контракта, карантин, метки опоздания и пропуски нумерации источника.

Обработчики – потоки одного процесса, горизонтальное масштабирование описано, но не реализовано. Замер на одной машине, macOS arm64.

Восемь ситуаций постановки с эталонными итогами

СИТУАЦИЯ	ЧТО ПРОИСХОДИТ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ
01 нормальное изготовление	пауза 6 мин во фрезеровке	история целостна, время без паузы
02 входной дефект	включение видно на входе и после фрезерования	этап – входной контроль, оператор не виноват
03 дефект после операции	пористость шва после сварки	этап – сварка
04 недостаток сведений	уверенность 0,42, пропущенный контроль	вывода нет, недостающие сведения перечислены
05 отклонение станка	ток 212 А при допуске 160–190 А	гипотеза «оборудование», не вывод
06 повтор и опоздание	повтор, +45 мин, 4 нарушения контракта	1 повтор, 4 в карантине с кодами
07 решение контролёра	подтверждение, причина, доработка, отклонение	решения – отдельные записи с авторами
08 изменение записи	байт записи изменён в обход приложения	вмешательство найдено

Ситуации составлены нами по тексту постановки. На живом потоке предприятия система не проверялась.

Двусторонний обмен с системами Заказчика

2

направления обмена: задания к нам, итоги контроля в ERP и MES

СИСТЕМА	КАК	ЧТО	СОСТОЯНИЕ
MES (эмулятор)	REST	задания ↔ итоги, отказ 503, повтор	работает
1C:Предприятие	OData	номенклатура, задания	на примерах
Галактика ERP	XML-обмен	номенклатура, итоги	на примерах
MES по ISA-95	IEC 62264	операции, итоги	на примерах
КОМПАС-3D	состав сборки	структура изделия	на примерах

Отказ внешней системы не теряет итог, а откладывает его: исходящая очередь с повторами.

Адаптеры 1C, Галактики, ISA-95 и КОМПАС проверены на примерах сообщений, а не на живых системах: их у нас нет.

Модель угроз и механизмы защиты

УГРОЗА	ЧЕМ ЗАКРЫТА
правка записи через приложение	журнал только дописывается, решение – новая запись с автором
правка записи в базе обычным SQL	триггер в СУБД запрещает изменение и удаление
правка в обход триггера с пересчётом хешей	подпись пакета не сходится без ключа
отрезанный хвост журнала	подписанный якорь последней записи вне базы
чтение копии базы	AES-256-GCM, ключи отдельно от базы
подделка пакета событий от источника	подпись пакета HMAC-SHA256 ключом источника
превышение прав	роли в одной точке проверки, отказ пишется в журнал

Вне модели: злоумышленник с правами владельца базы и секретными ключами одновременно. Защита – отправка якоря во внешнюю систему, описана как развитие.

Криптографические профили и управление ключами

ПРОФИЛЬ	ШИФРОВАНИЕ	ПОДПИСЬ	ХЕШ
classic-v1	AES-256-GCM	Ed25519	SHA-256
hybrid-pq-v1 (по умолчанию)	AES-256-GCM	Ed25519 и ML-DSA-65, обе обязаны сойтись	SHA-384
gost-2012 (место в формате)	«Кузнечик»	ГОСТ Р 34.10-2012	«Стрибог»

почему
подпись

шифрование квантовый противник ослабляет лишь квадратично, а подпись доказывает историю годами

смена ключа

старые записи не перешифровываются и проверяются своим профилем

утрата ключа

запись не читается, но её подлинность проверяется

ГОСТ-профиль не реализован: сертифицированное СКЗИ выбирает Заказчик. Российские постквантовые подписи («Шиповник», «Гиперикум») пока проекты ТК 26.

Автоматическая проверка согласованности схемы и кода

1

источник истины: JSON Schema
контракта событий, версии 1.0 и 1.1

ПРОВЕРКА В CI

check_generated

check_compat

export_openapi --check

check_scenarios

ruff + 144 теста

ЧТО ЛОВИТ

модели и документ не совпадают со схемой

новая версия ломает старых отправителей

API разошёлся со спецификацией

правка меняет эталонный итог ситуации

стиль и поведение всех модулей

Новый источник – событие в схеме и генерация. Новая внешняя система – адаптер и строка в конфигурации.

Проверки ловят расхождение схемы, кода и документа, но не смысловую ошибку в самой схеме: её ловит только ревью.

Разграничение прав и решения людей

РОЛЬ	ЧТО РЕШАЕТ
контролёр ОТК	подтверждает и отклоняет сигналы, закрывает несоответствия, решает «оценка невозможна»
мастер участка	то же, что контролёр, и запускает поток в пульте эмулятора
технолог	устанавливает причину подтверждённого несоответствия, заводит станки по типам
руководитель производства	линии, блочный редактор, параметры экономики
администратор	справочники, роли, пользователи, ключи и журнал, по браку не решает

Решение – отдельная запись журнала с автором, ролью и обоснованием. Исходное сообщение анализатора не меняется никогда.

Роли демонстрационные: в контуре Заказчика администратор заводит роли и пользователей под штатную структуру.

Показатели эффекта для измерения на пилоте



событий потеряно при обрыве связи: 6 отказов, итог совпал с прогоном без сбоя

ЭФФЕКТ	ПОКАЗАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ СИСТЕМА УЖЕ СЧИТАЕТ
раньше обнаруживать	от конца операции до первого сигнала
быстрее разбирать	от сигнала до решения контролёра
меньше неустановленных причин	доля несоответствий с причиной
меньше повторного брака	повторы «дефект – операция – станок»
меньше ложных срабатываний	доля отклонённых сигналов по версии модели
меньше доработок	прохождение с первого раза

Числа эффекта появятся только из данных пилота: исходный уровень фиксируется до запуска, сравнение «до» и «после» система делает сама.

Производительность измерена на рабочей базе

0,3-0,5 с

полная пересборка на 43 тыс. событий
(было 1,4 с)

0,7 с

3 861 / с

5 мин

фон

от выбора проблемы до карточки (было 2,6 с)

сообщений в одном потоке приёма

без зрителей эмуляция не запускает новые изделия, память не растёт

опросы интерфейса не ждут пересборку, свежий снимок строится параллельно

Замеры на одной машине. Несколько экземпляров сервиса (Kafka, OpenTelemetry) описаны в docs/architecture.md, но не реализованы.

Воспроизводимость запуска и полнота документации

1

команда `docker compose` поднимает сервис, PostgreSQL и эмулятор MES

CI

линтер, 144 теста и 4 сверки на каждый пуш, затем публикация на VPS

13

документов: архитектура, контракт, API, угрозы, интеграции, сценарии, экономика

README

инструкция и решения по каждому критерию оценки

uv.lock

зависимости зафиксированы до версии

Проверено на macOS и в Docker на VPS. Запуск на Astra Linux не проверялся.

Допущения и параметры для уточнения у Заказчика

ДОПУЩЕНИЕ	ПОЧЕМУ ТАК	ЧТО УТОЧНИМ У ЗАКАЗЧИКА
формат вывода CV-модели	модель Заказчика закрыта	годно/брак, вид дефекта или зона, канал передачи
порог уверенности 0,6, опоздание 300 с	проектные значения в конфигурации	регламент ОТК и паспорт анализатора
допуски станков и оценка цветом	условные, для демонстрации	паспорта станков и техпроцесс
параметры экономики	бенчмарк APQC, открытая отчётность	фактические потери и стоимость часа
состав источников	по тексту постановки	какие системы есть в контуре

Ответ Заказчика меняет настройку, а не систему.

Расчёт стоимости внедрения

1930 ₽/ч

ставка: middle в Москве 250 тыс ₽/мес
(нижняя граница вилки 250–320) +
30 % надбавки за «совершенно
секретно» (ПП РФ № 573)

СТАТЬЯ	РАСЧЁТ	СУММА
пилот, 8 недель	3 × 168 ч × 2 мес × 1 930 ₽	1,95 млн ₽
промышленная версия	3 × 168 ч × 6 мес × 1 930 ₽	5,84 млн ₽
сопровождение, 4 мес	1 × 168 ч × 4 мес × 1 930 ₽	1,30 млн ₽
Astra Linux SE «Смоленск»	2 × 87 300 + 5 × 30 700 ₽	0,33 млн ₽
аттестация	от 85 тыс ₽ × 7 объектов	0,60 млн ₽
первый год		10,0 млн ₽

Порог окупаемости: $10,0 \text{ млн } \text{₽} \div (66,4 \text{ млрд } \text{₽} \times 1,4 \%) = 1,1 \%$ медианных потерь. Для уровня лучших производителей (0,6 %) – 2,5 %.

Ставки, цены лицензий и бенчмарк потерь взяты из открытых источников. Сроки – оценка: контура Заказчика мы не видели. Аттестация для гостайны дороже, чем по СТР-К.

План развития системы

УЛУЧШЕНИЕ	ЗАЧЕМ	ГОТОВНОСТЬ
снимок в карточке, хеш снимка в журнале	снимок становится доказательством	спроектировано (vision.md)
ГОСТ-профиль криптографии	требование закрытого контура	место в формате записи
дообучение модели Заказчика на решениях людей	меньше ложных сигналов	разметка уже копится
теневого режим новой версии модели	безопасная смена модели	описано (vision.md)
якорь журнала во внешней системе	защита от владельца базы с ключами	описано (security.md)
Kafka и OpenTelemetry	несколько экземпляров сервиса	описано (architecture.md)

Ничего из этого списка в MVP не реализовано. Для каждого пункта есть проект в документации.